HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

TCO-modell som beslutsstöd vid backsourcing

Alfred Uhlander & Ida Wester

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Ming Zhao
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts som ett avslutande moment inom utbildningen industriell ekonomi - högskoleingenjör vid Högskolan i Gävle. Arbetet har genomförts hos ett tillverkande fallföretag.

Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget som delat med sig av information och data som gjort vårt examensarbete genomförbart. Vi vill tacka kontaktpersonen och medarbetarna hos fallföretaget för det trevliga bemötandet och den goda kommunikationen. Ert engagemang har varit betydande för arbetets genomförande. Vi vill dessutom rikta ett tack till representanterna hos leverantören för er tid samt ett trevligt bemötande.

Vi vill även rikta ett tack till familj och vänner som stöttat och peppat oss genom arbetets gång.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ming Zhao vid Högskolan i Gävle för vägledning och feedback under arbetets gång. Din hjälp har uppskattats enormt!

Gävle, 2026

Alfred Uhlander & Ida Wester

Abstract

In a globalized and competitive market, strategic decisions regarding, among other things, production and sourcing are crucial for companies' competitiveness. Make-or-buy decisions, where companies choose between insourcing or outsourcing, are significant for the company's strategic and economic consequences. Backsourcing, where previously outsourced production is brought back in-house, is often caused by various factors such as the increased costs. Total Cost of Ownership (TCO), as a tool to identify direct and indirect costs, can be used as decision-making support within manufacturing. However, the models usually use deterministic factors that should be stochastic and dynamic, and their usefulness is limited in backsourcing of locally outsourced production.

The purpose of this study is to develop a TCO model that can handle constant, dynamic and stochastic factors to support make-or-buy decisions. The study was conducted as a case study with an abductive approach. The case study primarily used qualitative methods with elements of quantitative methods. The qualitative methods were used to create understanding, while the quantitative methods were used to enable a structured and objective assessment of the economic consequences of backsourcing. Data collection consisted of observations, document studies, and written communication. Based on the collected data and the literature, a comprehensive TCO model including constant, dynamic and stochastic cost factors was developed in Excel.

The model has been tested in an empirical case to examine its potential to improve the basis for decision-making in backsourcing of locally outsourced production. The results show that backsourcing is the most cost-effective decision for the case company, mainly due to the supplier's service cost being higher than the internal labour cost, as well as the elimination of transport costs. The study shows that a TCO model can be designed by identifying relevant cost factors and then adapting the model to the company. Furthermore, the study shows that uncertainty in future costs affects the results, and therefore the model should be used as a decision-support tool rather than a definitive basis for decision-making.

The study contributes theoretically by showing how TCO models can be combined with Monte Carlo simulations based on historical data, enabling results to be presented as a cost interval based on probability distributions. The practical contribution includes an Excel sheet with a complete model structure. Further research can examine how results from TCO models are used in decision-making processes and analyze their utility.

Keywords: Total Cost of Ownership, Decision support, Backsourcing, Make-or-buy decision, Monte Carlo simulation.

Sammanfattning

I en globaliserad och konkurrensutsatt marknad är strategiska beslut kring bland annat produktion och sourcing avgörande för företagens konkurrenskraft. Make-or-buy-beslut, där företag väljer mellan insourcing eller outsourcing, har betydande strategiska och ekonomiska konsekvenser. Backsourcing, där man tar hem tidigare outsourcad produktion, orsakas ofta av olika faktorer så som ökade kostnader. Total Cost of Ownership (TCO) är ett verktyg som kan användas för att identifiera direkta och indirekta kostnader och fungera som beslutsstöd inom tillverkning. Modellerna använder vanligtvis deterministiska faktorer som bör vara stokastiska och dynamiska, och deras användbarhet är begränsad vid backsourcing av lokalt outsourcad produktion.

Studiens syfte är att utveckla en TCO-modell som kan hantera konstanta, dynamiska och stokastiska faktorer som kan användas som beslutsstöd vid make-or-buy-beslut. Studien har genomförts som en fallstudie med ett abduktivt angreppssätt. Fallstudien har främst använt kvalitativa metoder med inslag av kvantitativa metoder. De kvalitativa användes för att skapa förståelse medan de kvantitativa användes för att möjliggöra en strukturerad och objektiv bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av backsourcing. Datainsamlingen bestod av observationer, dokumentstudier samt skriftlig kommunikation. Baserat på insamlade data och litteraturen vidareutvecklades en TCO-modell i Excel.

Modellen prövades i ett empiriskt fall för att undersöka dess potential att förbättra beslutsunderlaget vid backsourcing av lokalt outsourcad produktion. Resultatet visar att backsourcing är det mest kostnadseffektiva valet för fallföretaget, vilket främst orsakas av att tjänstkostnaden hos leverantören är högre än den interna arbetskostnaden, och att transportkostnaden försvinner. Studien visar att en TCO-modell kan utformas genom att identifiera kostnadsfaktorer och sedan anpassa modellen till företaget. Vidare visar studien att osäkerheter i framtida kostnader påverkar resultatet och därför bör modellen användas som ett beslutsstöd och inte som ett definitivt beslutsunderlag.

Studien bidrar teoretiskt genom att visa hur TCO-modeller kan kombineras med Monte Carlo-simuleringar som baseras på historiska data, vilket möjliggör ett resultat i form av ett kostnadsintervall baserat på sannolikhetsfördelningar. Det praktiska bidraget innefattar ett Excel ark med en komplett modellstruktur. Vidare forskning kan undersöka hur resultat från TCO-modeller används i beslutsprocesser och analysera användbarheten.

Nyckelord: Total Cost of Ownership, Beslutsstöd, Backsourcing, Make-or-buy beslut, Monte Carlo simulering.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 2

1.3 Frågeställningar 2

1.4 Avgränsningar 2

2 Metod 3

2.1 Forskningsansats 3

2.2 Forskningsmetod 3

2.3 Val av företag 4

2.4 Datainsamling 4

2.4.1 Dokumentstudie 4

2.4.2 Skriftlig kommunikation 4

2.4.3 Observationer 5

2.5 Litteraturgenomgång 5

2.6 Skapande av modell 6

2.6.1 Standardmodell 6

2.6.2 Faktorklassificering 6

2.6.3 Beräkningsstruktur 7

2.6.4 Anpassning till fallföretaget 8

2.6.5 Excel 8

2.7 Dataanalys 8

2.8 Forskningsetik 9

2.9 Hållbarhet 9

2.10 Metodkritik 10

2.10.1 Validitet 10

2.10.2 Reliabilitet 10

2.10.3 Generaliserbarhet 10

2.11 Användning av AI 11

3 Teoretisk referensram 12

3.1 Make-or-buy-beslut 12

3.2 Total Cost of Ownership 12

3.3 Dynamisk modell 13

3.4 Fördelningar 13

3.4.1 Exponentiellfördelningen 14

3.4.2 Triangulärfördelningen 14

3.4.3 Poissonfördelningen 14

3.4.4 Normalfördelning 15

3.5 Statistisk analys 15

3.6 Monte Carlo-metoden ... 16
3.7 Faktorer i en TCO-modell ... 17
3.7.1 Förtransaktioner ... 17
3.7.2 Anskaffningskostnader (CAPEX) ... 17
3.7.3 Driftkostnader/användningskostnader (OPEX) ... 17
3.7.4 Prestandarelaterade kostnader ... 18
4 Empiri ... 19
4.1 Fallföretaget ... 19
4.2 Nuvarande process ... 19
4.3 Insamlade data ... 19
5 Resultat ... 21
5.1 Standardhandtaget ... 21
5.2 Höger handtaget ... 22
5.3 Vänster handtag ... 24
5.4 Triangelfördelad utveckling ... 25
5.5 Övriga data ... 25
6 Analys och diskussion ... 27
6.1 Användbarheten ... 27
6.2 Analys per kostnad ... 27
6.2.1 Administrationskostnader ... 27
6.2.2 Transportkostnader ... 27
6.2.3 Materialkostnad ... 28
6.2.4 Lagerkostnad ... 28
6.2.5 Arbetskostnad ... 28
6.2.6 Tjänstkostnad ... 28
6.2.7 Samlad analys ... 28
6.3 Modellens resultat ... 29
6.3.1 Triangelfördelade resultatet ... 29
6.3.2 Variation ... 30
6.3.3 Förbättringar ... 30
7 Slutsats ... 32
7.1 Vilket är det mest kostnadseffektiva valet för fallföretaget? ... 32
7.2 Hur kan en TCO-modell utformas för att jämföra intern produktion med outsourcing vid backsourcingbeslut? ... 32
7.3 Hur påverkar osäkerhet i framtida kostnadsutveckling modellens användbarhet som beslutsstöd? ... 32
7.4 Teoretiskt bidrag ... 32
7.5 Praktiskt bidrag ... 33
7.6 Förslag på vidare forskning ... 33
Källförteckning ... 34

Bilaga 1 - Tabeller med data 36
Bilaga 2 - Outsourcad kostnad 39

1 Inledning

I detta avsnitt presenteras bakgrunden, syftet, frågeställningar samt avgränsningar för studien.

1.1 Bakgrund

Dagens företag verkar i en globaliserad och konkurrensutsatt marknad där strategiska beslut kring bland annat produktion och sourcing är avgörande för konkurrenskraften (Christopher, 2023). En central strategisk fråga många organisationer ställer sig är om specifika produkter eller tjänster ska hanteras internt (*insourcing*) eller genom en extern leverantör (*outsourcing*), även kallat make-or-buy. Make-or-buy-beslut är komplexa då sådana beslut har strategiska och ekonomiska konsekvenser. (Serrano et al., 2018).

Backsourcing innebär att outsourcad produktion flyttas till den interna verksamheten. Tidigare studier visar att backsourcing främst orsakas av bland annat ökade kostnader (Berlin et al., 2023). Detta indikerar att organisationer behöver noggrannare beslutsunderlag som möjliggör jämförelser där man tar hänsyn till direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser, för att utvärdera sådana ekonomiska situationer används kostnadsanalysverktyg (Ferrin & Plank, 2006). Ett sådant verktyg är *Total Cost of Ownership (TCO)* som är starkt anpassat för att identifiera direkta och indirekta kostnader (Ferrin & Plank, 2006). TCO beskrivs som summan av alla betydande kostnader kopplade till en tillgång under dess livscykel (Roda et al., 2020). En TCO-modell kan användas som ett beslutsstöd för att stödja tillgångsrelaterade beslut inom tillverkning (Roda et al., 2020).

Samtidigt visar tidigare forskning att modeller ofta har deterministiska värden som ingångs parametrar. Konsekvensen är att modellerna inte tar hänsyn till de verkliga förhållandena som är dynamiska och kan fluktuera (Uyar & Schoenfeld, 1973).

Trots att TCO-modeller används för att analysera sourcingbeslut visar den studerade nuvarande forskningen att det inte finns en integrerad TCO-modell som kan hantera faktorer som är stokastiska och dynamiska. Vilket begränsar modellernas användbarhet som beslutsstöd vid backsourcing av lokalt outsourcad produktion. Detta är eftersom flertalet ingående kostnadsfaktorer är stokastiska, som exempelvis elkostnad, om inte detta stokastiska dynamiska angreppsätt används kan beslutsfattarens bild av utfallet bli förvrängd.

Det är därför viktigt att utveckla en dynamisk TCO-modell som speglar verklighetens osäkerheter och fungerar som ett mer noggrant och tillförlitligt beslutsstöd vid sourcingbeslut.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att vidareutveckla en TCO-modell som kan hantera konstanta, dynamiska och stokastiska faktorer. Den utvecklade modellen ska prövas i ett empiriskt fall för att undersöka dess potential att förbättra beslutsunderlaget vid backsourcing av lokalt outsourcad produktion.

1.3 Frågeställningar

För att uppnå studiens syfte formulerades dessa frågeställningar:

- Vilket är det mest kostnadseffektiva valet för fallföretaget?
- Hur kan en TCO-modell utformas för att jämföra intern produktion med outsourcing vid backsourcingbeslut?
- Hur påverkar osäkerhet i framtida kostnadsutveckling modellens användbarhet som beslutsstöd?

1.4 Avgränsningar

Studien har avgränsats till att undersöka hur en TCO-modell kan utvecklas och appliceras i ett empiriskt fall. Fokus ligger på att jämföra de ekonomiska konsekvenserna mellan intern produktion och inköp från leverantör. Studien behandlar ej strategiska faktorer som leverantörsrelationer, flexibilitet eller kompetensförsörjning, dessa faktorer kan vara betydande vid sourcingbeslut men ligger utanför studiens huvudsakliga syfte.

Makroekonomiska faktorer som inflation, ränta eller diskontering kommer denna studie ej hantera. Syftet är att fokusera på att jämföra olika kostnadsstrukturer under antagande om stabila ekonomiska förhållanden.

Studien avgränsas även till normalfördelning vid Monte Carlo-simulering. Modellen är utformad för att hantera stokastiska faktorer, men inom ramen för denna studie testas modellen enbart med normalfördelade värden. Andra sannolikhetsfördelningar kan vara relevanta i andra fall.

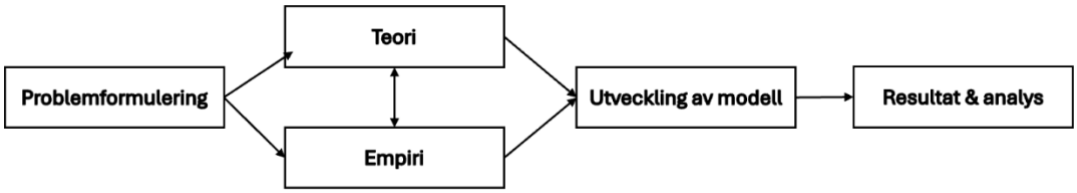
2 Metod

I detta avsnitt presenteras de metoder som används i studien.

2.1 Forskningsansats

Denna studie har utgått från ett abduktivt angreppsätt. Enligt Säfsten och Gustavsson (2023) innebär abduktion att forskaren växlar mellan teori och empiri under studiens gång. Teorin används för att tydliggöra det empiriska fenomenet samtidigt som empirin användes för att hämta ytterligare information.

Forskarna har genom studiens gång växlat mellan teori och empiri. Empiriska observationer har bidragit till att den teoretiska referensramen utvecklats och anpassats. Detta angreppssätt har varit lämpligt för studien eftersom studien har utgått från redan existerande teori om TCO-modeller samtidigt som empirisk data från fallföretaget har använts för att vidareutveckla en TCO-modell.



Figur 1. Modell av metoden (Forskarna, 2026).

2.2 Forskningsmetod

Studien har genomförts som en fallstudie. En fallstudie innebär att ett eller flera fall studeras, detta anses vara en lämplig metod bland annat när forskaren vill skapa en djupare förståelse för en situation eller händelse och anses vara lämplig vid utveckling, testning och förfining av teorier (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Studien genomfördes som en fallstudie då det ansågs vara en lämplig forskningsmetod eftersom syftet med studien var att vidareutveckla en TCO-modell som kan hantera konstanta, dynamiska och stokastiska faktorer. Fallstudien har fokuserat på företagets nuvarande sourcingprocess och de kostnader samt risker som var kopplade till den.

Studien har främst använt kvalitativa metoder men har även inslag av kvantitativa metoder. De kvalitativa inslagen användes för att skapa förståelse för produktionsprocessen, kontexten av beslutsprocessen och faktorer som påverkar backsourcingbeslut. Den kvantitativa delen möjliggjorde en strukturerad och objektiv bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av backsourcing.

2.3 Val av företag

Med grunden i studiens syfte och frågeställningar valdes ett företag som uppfyller kravet på att outsourca sin produktion till ett lokalt företag. Det valda företaget kunde dessutom dela med sig av information om kostnadsstrukturen och processen, vilket bidrog till den empiriska data som krävdes för att kunna genomföra studien.

2.4 Datainsamling

I denna del presenteras den datainsamling som gjorts för studien.

2.4.1 Dokumentstudie

Med hjälp av interna dokument har en dokumentstudie genomförts. En dokumentstudie innebär enligt Säfsten och Gustavsson (2023) att sekundärdata används som datakälla, olika typer av dokument kan bland annat vara statistik och dokument från företag. Ett internt dokument i form av en samlingsfaktura tillhandahölls av företagets kontaktperson via mejl. Fakturan användes för att identifiera och analysera relevanta kostnadskomponenter som användes som underlag för utvecklingen av TCO-modellen. Dokumentet bidrog till att konkretisera kostnadsstrukturen i det empiriska fallet och möjliggjorde en mer realistisk modellutveckling.

Forskarna fick även tillgång till historiska data. Den historiska data tillhandahölls genom ett Microsoft Excel dokument. Detta användes för att kunna uppskatta framtida kostnadsutveckling.

Dokumentstudien bestod av en mindre del av datainsamlingen då tillgången till interna dokument var begränsad och användes främst som ett komplement till övriga datainsamlingsmetoder.

2.4.2 Skriftlig kommunikation

Skriftlig kommunikation med en kontaktperson på fallföretaget utgjorde en central del av datainsamlingen. Studien inleddes med ett fysiskt möte där forskarna fick en övergripande förståelse för verksamheten. Efter det fysiska mötet tillhandahölls relevant data via mejl. Datan omfattade information om produktionstider (upplärning och monteringstid), orsak till att företaget outsourcar, paketeringsprocessen samt arbetskostnader. Datan bestod dessutom av lagerränta och administrationskostnaden per order samt information om kvalitét.

Kontaktpersonen på företaget förde samman forskarna med en representant hos leverantören. Denna kontakt ansågs nödvändig för att möjliggöra en observation hos leverantören. Det ansågs vara viktigt med en observation hos leverantören eftersom det var företaget som produktionen outsourcades till.

2.4.3 Observationer

Observation är en vanlig datainsamlingsmetod och förekommer vid fallstudier (Säfsten & Gustavsson, 2023). Forskarna genomförde två observationer, en hos företaget och en hos leverantören. Båda observationerna var icke-deltagande och direkta, vilket innebär att observatörerna inte är delaktiga i de olika aktiviteterna som observeras samt att observationen sker i realtid på samma plats som det som observeras (Säfsten & Gustavsson, 2023). Detta ansågs lämpligt för att minimera risken att observatörerna påverkade det som observerades, dessutom bidrog det till en mer korrekt bild av processen.

Observationen hos företaget genomfördes i samband med det fysiska mötet i form av en rundvandring i produktionen tillsammans med kontaktpersonen samt en till medarbetare på företaget. Under observationen fick forskarna insyn i hur artiklarna var utformade samt hur paketeringsmomentet gick till. Observationen genomfördes som en ostrukturerad observation, vilket innebär att observatören dokumenterar observationen genom anteckningar utan något observationsschema (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Även en observation av produktionen hos leverantören genomfördes med syftet att skapa en större förståelse för tillverkningsprocessen samt insamling av empiriska data. Observationen hos leverantören genomfördes som en strukturerad observation. En strukturerad observation innebär att observatören till exempel har ett protokoll där det specificeras vad som ska observeras (Säfsten & Gustavsson, 2023). Under observationen fick forskarna en rundvandring i produktionen samt en genomgång av hur tillverkningen genomfördes. Forskarna mätte ledtiden med hjälp av en tidtagare i mobiltelefonen samt antecknades de olika komponenterna till handtagen och hur de monterades ihop under besöket.

De två observationerna ansågs vara nödvändiga för att de bidrog till insamlingen av empiriska data men även en ökad förståelse för den data som samlades in genom andra datainsamlingsmetoder.

2.5 Litteraturgenomgång

För att skapa en teoretisk grund för studien genomfördes en litteraturgenomgång där relevant forskning genom vetenskapliga artiklar och böcker identifierades och analyserades. De vetenskapliga artiklarna återfanns med hjälp av olika akademiska databaser såsom Google Scholar och Research Rabbit. Med hjälp av relevanta sökord som make-or-buy, Total Cost of Ownership och backsourcing. Dessa sökord användes i syfte att hitta artiklar som kunde bidra till studiens problemområde.

Säfsten och Gustavsson (2023) förklarar att det är viktigt att få insikt om den befintliga kunskapen för att kunna bidra till att den utvecklas. Syftet med litteraturgenomgången var att säkerställa att trovärdigt material användes samt att skapa en djupare förståelse för det studerade området.

2.6 Skapande av modell

Modellen utvecklades genom en kombination av teori och fallföretagets specifika förutsättningar. Den teoretiska grunden användes för att identifiera vilka typer av kostnader som borde ingå i en TCO-modell samt hur dessa strukturerades för att stödja ett make-or-buy-beslut.

TCO-modellen skapades i två huvudsakliga steg. Först utvecklades en generell standardmodell baserat på litteratur inom Total Cost of Ownership, make-or-buy och kostnadsmodellering. Därefter anpassades standardmodellen för att tillgodose företagets specifika process och situation med hjälp av den empiriska data som samlades in under studiens gång.

I det första steget identifierades relevanta kostnadsfaktorer via genomgång av litteratur. Eftersom ingen enskild modell i litteraturen bedömdes vara relevant för studiens syfte och kontext i full utsträckning användes ett flertal källor för att skapa en bred teoretisk grund. Från denna teoretiska grund sammanställdes sedan kostnadsfaktorer som användes som utgångspunkt för modellens grundläggande uppbyggnad och struktur. Syftet med standardmodellen var att skapa en generell modell som kunde användas som utgångspunkt och sedan anpassas till den specifika användaren och dess scenario. En standardmodell utformades för att hantera de flesta kostnader som kan uppstå vid make-or-buy-beslut.

2.6.1 Standardmodell

Standardmodellen utvecklades med målsättningen att uppnå en stor grad av anpassningsbarhet. Inga förbestämda variabelnamn angavs vilket tillät användaren att själv definiera egna variabelnamn och egenskaper. Syftet med standardmodellen var att fungera som en anpassningsbar modellstruktur som kunde anpassas till olika kostnadsstrukturer och beslutssituationer. För att stödja detta kompletterades modellen med Monte Carlo-simulering med färdigstrukturerade beräkningar.

Monte Carlo simuleringar integrerades genom att stokastiska faktorer tilldelades sannolikhetsfördelningar och sedan genererade modellen 3000 olika utfall av sannolikhetsfördelningarna. Vid standardmodellen användes normalfördelning. Resultatet sammanställdes sedan genom väntevärde samt en övre och undre gräns på en standardavvikelse.

2.6.2 Faktorklassificering

Kostnaderna klassificerades in i olika kategorier beroende på dess egenskaper. Dessa kategorier omfattar faktorer som fasta faktorer, deterministiska tidsberoendefaktorer, stokastiska faktorer, stokastiskt tidsberoendefaktorer och övriga variabler. Denna klassificering användes för att avgöra och tydliggöra hur varje faktor skulle behandlas i modellen.

Klassificeringen gjordes genom att skilja på faktorer som är konstanta eller tidsberoende och faktorer som är deterministiska eller stokastiska. Syftet med indelningen är att göra det tydligt hur olika kostnader bör hanteras i modellen beroende på om de är stabila, ändras med tiden, osäkra eller både ändras över tid och är osäkra. Eftersom den utvecklade TCO-modellen analyserar kostnader över längre tidsperioder är detta viktigt då vissa kostnader påverkas av variation samt är svåra att förutse.

Fasta faktorer avser faktorer där värdet är konstant och antas vara oförändrat under den angivna tidsperioden. En faktor kan klassificeras som konstant när värdet är känt och variationen bedöms som försumbar. Till exempel kan det vara en engångsinvestering eller en fast installationskostnad. Det ska även noteras att det verkliga priset kan variera trots att en faktor bedöms som konstant då den verkliga kostnaden uppskattas att ej kunna fluktuera tillräckligt för att göra någon praktisk skillnad.

Deterministiskt tidsberoendefaktorer är faktorer vars värde förändras deterministiskt över tid. Dessa faktorer följer en bestämd utveckling. Det kan exempelvis vara kostnader som antas öka med en fast procentsats per år eller total arbetskostnad per år. En faktor passar in i denna kategori när en kostnad följer en specifik variabel som efterfrågan eller tid.

Stokastiska faktorer avser kostnader där värdet är osäkert och därav beskrivs med en sannolikhetsfördelning. En faktor klassificeras som stokastisk när historiska data eller annan osäkerhet visar att det vore olämpligt att representera kostnaden med ett fast värde. Genom att behandla en faktor som stokastiskt kan modellen fånga och representera de olika möjliga utfallen, vilket gör det möjligt att analysera osäkerheten i resultatet. För bästa resultat bör sannolikhetsfördelning matchas mot historiska data för att ge en så god bild av framtiden som möjligt.

Stokastiska tidsberoendefaktorer kombinerar osäkerhet med föränderliga variabler, vilket exempelvis kan vara den framtida arbetskostnaden. Detta angreppssätt bör användas när en faktor har en sannolikhetsfördelning samt är beroende av tiden. Även vid dessa faktorer bör historiska data användas för att identifiera korrekt sannolikhetsfördelning.

Övriga faktorer innehåller variabler som används i beräkningar. Det kan vara exempelvis ledtid och timkostnad, vilket kan användas för att beräkna kostnad per producerad enhet.

2.6.3 Beräkningsstruktur

Grundenheten för alla ingående faktorer är total kostnad per år där efterfrågans enhet är totala mängden enheter per år. Detta gör det enkelt för modellen att ge ett resultat i enheten kr/st vilket är i linje med Ellram (1995).

Modellens beräkningsstruktur grundades i att de årliga kostnaderna summerades och därefter dividerades med efterfrågan för att nå den totala kostnaden per enhet ($TCO_{Per\ enhet}$).

C representerar fasta faktorer dividerat med ekonomiska livslängden, D_{ijk} deterministiskt tidsberoendefaktorer, x_{ijk} stokastiska faktorer, y_{ijk} stokastiska tidsberoendefaktorer och efterfrågan per år. *i, j* och *k* representerar de olika fallen av produktion.

$$TCO_{Per\ enhet} = C + \frac{\sum_{ijk}(D_{ijk} + x_{ijk} + y_{ijk})}{e}$$

2.6.4 Anpassning till fallföretaget

I det andra steget anpassades standardmodellen för att hantera fallföretagets situation och tillgängliga data. En faktor inkluderades om den kunde kopplas till den studerade processen samt om data fanns tillgänglig eller om faktorn bedömdes ha betydelse för kostnadsjämförelsen.

En faktor exkluderades om den inte uppstod i den studerade processen, om faktorerna omfattades av studiens avgränsningar, eller om tillgängliga data saknades från fallföretaget.

Vid anpassningen till fallföretaget bestämdes två faktorer som stokastiskt tidsberoende faktorer. Dessa faktorer var efterfrågan och materialkostnad. På grund av den tillgängliga historiska data valdes normalfördelningskurvan som huvudfördelning vid Monte Carlo-simulationerna. För att påvisa modellens flexibilitet och visa Monte Carlo-metodens styrka användes även Triangulär fördelning vid beräkning av kostnaden för standardhantaget.

2.6.5 Excel

Modellen byggdes i Microsoft Excel eftersom programmet möjliggjorde en tydlig struktur för inmatning av data, beräkningar och sammanställning av resultatet. Den slutliga modellen beräknade kostnadsutfallet för både det outsourcade och nuvarande alternativet samt det hypotetiska interna alternativet. Modellen använder några av Microsofts Excels inbyggda formler som exempelvis SUM, Average, IF och Norm.INV. Detta för att underlätta användarupplevelsen.

Ännu en anledning till att Excel valdes var på grund av programmets möjlighet att tillämpa Monte Carlo-simulering. Excel innehåller flera funktioner som kan generera slumpmässiga värden utifrån sannolikhetsfördelningar. Vidare kunde indata och resultat visualiseras på ett överskådligt sätt.

2.7 Dataanalys

Den insamlade datan bearbetades och sammanställdes i Excel. Excel användes för att omvandla datan till korrekta enhetliga mått. Kostnader omräknades till kostnad per enhet och tidsbaserade data omvandlades till en gemensam enhet, vilket möjliggjorde beräkning av TCO per enhet.

Data från fallföretaget bearbetades genom följande formler för att få tolkbara data som kan användas i modellen:

Transportkostnad per enhet = $\frac{Måndadskostnad\ transport}{Transporterade\ enheter\ per\ månad}$

Materialkostnaden per enhet beräknades genom att summera kostnaden av de ingående materialen dividerat med volymen. Orderstorleken var kalkylerad genom $\frac{Volym\ per\ månad}{Antal\ transporter\ per\ månad}$.

Lagerkostnaden beräknades genom $Lagerränta * Materialvärde$

För att beräkna väntevärde och standardavvikelse utifrån den historiska data som forskarna fick tillgång till användes Excels funktioner AVERAGE och STDEV.P. Beräkningarna baserades på skillnaden mellan åren. På detta sätt kunde medelskillnaden och variationen hos denna skillnad identifieras.

För att beräkna ingångsvariablerna till Triangulära fördelningen beräknades först materialkostnaden per enhet under de åren med tillgängliga data. Detta gjordes genom att dividera den totala materialkostnaden med antalet enheter producerade för respektive år. Sedan beräknades skillnaden från år till år. Där användes den lägsta, högsta och medelskillnaden som ingångsparametrar i triangelfördelningen.

2.8 Forskningsetik

Vetenskapsrådet (2024) har publicerat riktlinjer för god forskningssed. Forskningssed kan förstås som en samling av forskningsetiska krav. Den innehåller bland annat att deltagare ska informeras om studiens syfte, att deltagande är frivilligt samt att insamlad information behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2024).

Denna studie följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Alla deltagare informerades tydligt om studiens syfte och deras roll i studien, att deltagandet var frivilligt samt att insamlad information behandlades konfidentiellt. Information om företagets kostnadsdata presenterades och användes enbart med företagets och deltagarnas godkännande. Deltagarna informerades även om hur informationen användes och hur den presenterades vilket överensstämmer med Vetenskapsrådets riktlinjer.

2.9 Hållbarhet

Studien har främst tagit hänsyn till ekonomisk hållbarhet eftersom fokus låg på kostnadsrelaterade beslut. Miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter togs inte i beaktning eftersom de inte ansågs vara relevanta för studien.

Genom att identifiera det mest kostnadseffektiva beslutet för fallföretaget bidrar studien till ekonomisk hållbarhet då kostnadsrelaterade beslut är en viktig del för företagets långsiktiga konkurrenskraft.

2.10 Metodkritik

Den valda metoden har vissa begränsningar som kunde påverka studiens resultat. Litteraturgenomgången utgjorde grunden för modellens teoretiska uppbyggnad, där valet av litteratur baserades på relevanta sökord i olika databaser. Det fanns däremot en risk att urvalet av källor påverkades av forskarnas tolkningar vilket kan ha resulterat i att relevant litteratur exkluderades.

Modellutvecklingen innebar även begränsningar i studien. Eftersom modellen konstruerats från flera olika artiklar innebar detta att den kompletta modellen inte har verifierats av tidigare forskning. Detta kan ha haft inverkan på modellens tillförlitlighet, vilket innebar att modellens resultat behövde tolkas med viss varsamhet.

Eftersom studien genomfördes som en fallstudie med ett enskilt fallföretag kan möjligheten att generalisera resultaten till andra branscher och företag begränsats.

Vid observationen finns det en risk att medarbetarna kan ha påverkats av forskarnas närvaro, till exempel genom att genomföra arbetsmoment snabbare än vanligt. Detta kan ha lett till att de uppmätta värdena skilt sig från det normala och då påverkat studiens resultat. Detta hade kunnat förbättras genom att genomföra upprepade mätningar och sedan räknat ut ett medelvärde för att få ett mer pålitligt resultat.

2.10.1 Validitet

Validitet innebär i vilken utsträckning studien faktiskt utforskar det som ska undersökas (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att stärka studiens validitet kombinerade studien flera datainsamlingsmetoder i form av observationer och dokumentstudier. Genom att kombinera dessa metoder kunde information från olika källor jämföras och komplettera varandra, vilket bidrog till att minska risken för feltolkningar.

2.10.2 Reliabilitet

Reliabilitet avser i vilken utsträckning studiens resultat är replikerbart och hur tillförlitliga måtten och mätningarna är (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att öka studiens reliabilitet dokumenterades hela processen med motiveringar till de val som gjordes, detta med syftet att möjliggöra replikering.

En brist i reliabiliteten var att urvalet av vilka faktorer som användes gjordes i samband med modellens utveckling. Detta innebar att andra forskare kunde göra en annan tolkning av de val som gjordes och landa i en modell som skiljde sig.

2.10.3 Generaliserbarhet

Extern validitet, även kallat generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras i andra sammanhang (Säfsten & Gustavsson, 2023). Eftersom studien genomfördes som en fallstudie hos ett specifikt företag och en specifik

produktionsprocess var resultaten i första hand giltiga för den studerade kontexten. Detta innebar att den exakta kostnadsstrukturen inte direkt kan överföras till andra fall. I andra fall krävs ofta en anpassning av den utvecklade TCO-modellen.

Däremot kunde TCO-modellen som utvecklades i studien vara användbar i flera kontexter som befinner sig i liknande situationer. Modellen bedömdes med en viss sannolikhet kunna användas som ett analytiskt ramverk vid backsourcingbeslut hos tillverkande företag, förutsatt att kostnadsstrukturen är likadan, annars behöver användaren anpassa modellen.

2.11 Användning av AI

Den generativa AI-chattboten ChatGPT som utvecklats av OpenAI har använts som ett verktyg i samband med skrivandet av rapporten. ChatGPT har endast använts för att kontrollera rapportens grammatik, stavning, meningsflöde samt textens språkliga flyt. AI användningen har således inte påverkat studiens innehåll, analys eller slutsatser. Författarna har självständigt granskat och utformat samtliga delar av texten. Författarna kan både redogöra för och ansvarar fullt ut för rapportens innehåll.

3 Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för studien.

3.1 Make-or-buy-beslut

Make-or-buy-beslut är ett strategiskt dilemma som hanteras av beslutsfattare inom organisationer och framför allt tillverkande organisationer, det handlar om huruvida företaget ska utföra produktion eller tjänster internt (*insourcing*) eller genom en extern leverantör (*outsourcing*). Beslutet bör inte ses som ett binärt val mellan insourcing och outsourcing då företag även kan använda kombinationer av dessa metoder. Detta innebär att företag kan behålla produktion internt samtidigt som mindre delar delas ut till tredje part (Serrano et al., 2018).

Serrano et al. (2018) menar att det finns flera drivkrafter bakom make-or-buy-beslut, exempelvis kärnkompetens, kapacitet och osäkerhet, men en av de vanligaste drivkrafterna är kostnaderna. Kostnadsperspektivet bör ej begränsas till direkta tillverkning- eller inköpspriser utan även dolda kostnader bör tas hänsyn till vid dessa beslut (Serrano et al., 2018).

Ett inköpsverktyg som blir relevant vid analys av dolda kostnader är Total Cost of Ownership (*TCO*) (Ellram, 1995).

3.2 Total Cost of Ownership

TCO är ett analysverktyg som syftar till att uppskatta samtliga kostnader som uppstår under en tillgångs livscykel. Till skillnad från traditionella investeringskalkyler som ofta fokuserar på inköpspris eller tillverkningskostnad, inkluderar TCO både kapitalutgifter (*CAPEX*) och operativa kostnader (*OPEX*) över hela användningsperioden (Roda et al., 2020). Historiskt sett vid val av leverantör blev oftast den leverantör med lägst pris valdes. Priset hos leverantören kan ge en falsk bild av hur kostnadsbilden faktiskt ser ut. Genom att fokusera på inköpspris riskerar företag att underskatta kostnader som uppstår senare i livscykeln, exempelvis kvalitetsproblem eller mängden underhåll som krävs (Ellram & Siferd, 1993). Kopplingen mellan make-or-buy är därför att TCO kan användas som ett beslutsunderlag när företaget ska jämföra intern produktion mot externa inköp (Ellram, 1995).

Mandolini et al. (2017) definierar TCO som summan av investeringskostnader och driftkostnader under tillgångens livslängd. Investeringskostnaden består av den kostnad som uppstår direkt i samband med införskaffning av en tillgång benämns även som CAPEX, *capital expenditure*. De operativa kostnaderna innefattar bland annat energi, förbrukningsvaror och underhållskostnader. Operativa kostnaderna heter OPEX, operational expenditure. TCO-modellerna är särskilt avsedd för preventiva analyser, det vill säga, stödja design- och investeringsbeslut innan en tillgång implementeras. Genom att simulera de olika alternativen mellan konfigurationer och leverantörsval möjliggör modellen en helhetsjämförelse baserat på livscykelkostnaden (Mandolini et al., 2017).

Samtidigt visar senare forskning att en strikt kostnadsbaserad TCO-modell riskerar att bli alltför statisk. TCO bör integreras med en teknisk prestandaanalys för att bättre stödja beslut inom införskaffning av tillgångar. Kostnader som uppstår till följd av produktionsändringar, exempelvis produktionsbortfall, tillgänglighetsförluster och kvalitetsavvikelser. Detta innebär att kostnadsanalysen bör göras på systemnivå, det vill säga, hur kommer den nya tillgången/tillgångarna påverka det befintliga systemet (Roda et al., 2020).

Utöver CAPEX och OPEX anser Kawauchi och Rausand (1999) att en komplett TCO-modell ska inkludera tillgänglighet, underhåll, logistik, produktionsregularitet och risk. Det innebär att kostnaden inte enbart bestäms av CAPEX och OPEX kostnader utan av hur tillgångens prestanda påverkar det övergripande systemet. En viktig faktor är tillgänglighet som kan uttryckas genom *Mean Time To Failure* (*MTTF*) och *Mean Time To Repair* (*MTTR*). Faktorerna påverkar systemets driftstid och därmed graden av produktionsbortfall. Vid integrering i en TCO-modell blir därför felfrekvensen och reparationsresurser väl användbara data. Tillgängligheten påverkar inte bara reparationskostnader men även tappad produktionskapacitet. Kapacitetsutnyttjande påverkar hur en tillgång bidrar till den totala produktionsprestandan och är därför en viktig faktor att ta hänsyn till i analyser kopplade till investeringsbeslut inom produktion (Kawauchi & Rausand, 1999).

3.3 Dynamisk modell

Kostnadsstrukturer präglas av osäkerhet och kontinuerliga förändringar, vilket ställer krav på modeller som hanterar variation över tid, detta är problematiskt då traditionella kostnadsmodeller är deterministiska (Ou et al., 2010). För att hantera begränsningarna i traditionella modeller introduceras dynamiska modeller. En dynamisk TCO-modell innebär att kostnadskalkylerna baseras på tidsberoendefaktorer som exempelvis komponenters degradering. En viktig komponent i dynamiska modeller är hanteringen av osäkerhet. Detta eftersom framtida händelser inte kan förutses exakt. Därav bör simuleringsbaserade metoder användas vilket resulterar i att kostnader inte uttrycks i ett enskilt värde, utan som en fördelning av möjliga fall (Herrmann et al., 2011).

3.4 Fördelningar

För att osäkra faktorer ska kunna användas i en TCO-modell behöver de beskrivas med sannolikhetsfördelningar. En av de vanligaste sannolikhetsfördelningarna är normalfördelning, även kallat Gaussfördelning, är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning som är symmetrisk (Svensson, 2005). Fördelningen definieras av två centrala faktorer, sitt väntevärde samt sin standardavvikelse som kan förändras oberoende av varandra (Jogréus, 2014). Andra användbara fördelningar;

- Exponentiell
- Triangulär
- Poisson

3.4.1 Exponentiellfördelningen

Exponentiellfördelningen är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning som kan användas för att beskriva tid till en viss händelse eller tid mellan händelser. En egenskap hos fördelningen är att den antar en konstant sannolikhet för att händelse inträffar under en viss period. Denna sannolikhet är oberoende av hur lång tid som har passerat (Udoumoh & Ebong, 2017). Detta innebär att den kan vara olämplig vid kalkyler som behöver ta ålder eller slitage i hänsyn.

Ingångsparametern i denna fördelning är betecknad λ även kallat skalparametern. funktionen följer sedan sannolikhetsfunktionen $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}; x > 0, \lambda > 0$.

3.4.2 Triangulärfördelningen

Triangulär fördelning är även en kontinuerlig fördelning. Denna fördelning är vanlig att använda där det saknas data, men där det finns lägsta, högsta och mest sannolika värde. Den triangulära fördelningen kan vara symmetrisk, negativ, positiv och skev. *a* och *b* är undre och övre gräns medan *m* är det mest sannolika värdet medan *x* är ett möjligt utfall mellan *a* och *b*. (Udoumoh & Ebong, 2017).

Fördelningsfunktionen kan skrivas som;

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{b-a}\frac{x-a}{m-a}; a \leq x \leq m \\ \frac{2}{b-a}\frac{b-x}{b-m}; m \leq x \leq b \end{cases}$$

(Udoumoh & Ebong, 2017).

För att modellera osäkerhet krävs ett intervall. Ett sätt att nå detta intervall vid triangulär fördelning är genom Monte Carlo metoden.

3.4.3 Poissonfördelningen

Poissonfördelningen är en sannolikhetsfördelning som är diskret. Fördelningen används för att beräkna sannolikheten att ett specifikt antal händelser sker under en bestämd tidsperiod. Poissonfördelningen baseras på att händelserna har en känd genomsnittlig frekvens och sker oberoende av varandra. Poissonfördelningen är lämplig att använda i system med många möjliga utfall (Hu, 2008). Poissonfördelningen är därför användbart inom TCO för att exempelvis uppskatta förekomsten av maskinfel, defekta enheter eller antal sena leveranser.

Poissonsfördelningen kan enligt Hu (2008) skrivas som;

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0,1,2, \dots, \lambda > 0$$

3.4.4 Normalfördelning

Inom normalfördelning innebär standardavvikelsen hur mycket den observerade data sprider sig och utgör därmed ett mått på variationen hos datan. En låg standardavvikelse innebär att de observerade värdena ligger nära väntevärdet medan en hög standardavvikelse innebär att det är stor spridning på datan (Montgomery et al., 2018).

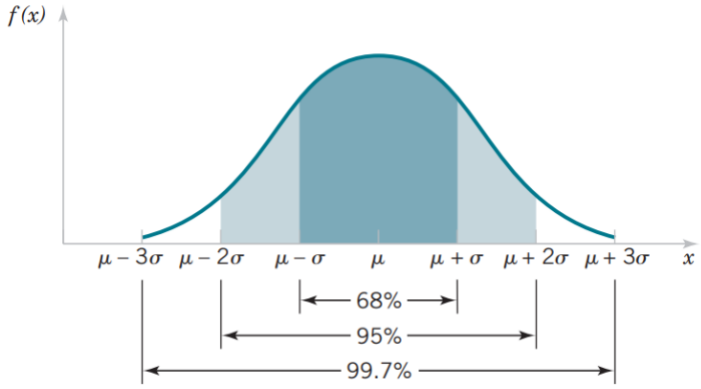
Baserat på den observerade datan $x_1, x_2, \dots, x_n$, medelvärdet och standardavvikelsen kan uppskattas av standardavvikelse:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{n-1}}$$

Formel väntevärde:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

En normalfördelad slumpvariabel betecknas $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ där μ är väntevärdet medan σ är standardavvikelsen, eftersom normalfördelningen är symmetrisk är det lika stor sannolikhet att slumpvariabeln hamnar högre eller lägre än väntevärdet. Vid normalfördelade slumpvariabler gäller 68-95-99,7 regeln vilket innebär att 68% av alla utfall förväntas hamna inom en standardavvikelse ($\mu \pm \sigma$), 95% förväntas hamna inom två standardavvikelser ($\mu \pm 2\sigma$), och 99,7% av utfallen inom 3 standardavvikelser ($\mu \pm 3\sigma$) (Montgomery et al., 2018).



Figur 2. Bild på Normalfördelningskurvan med sannolikheter (Montgomery et al., 2018).

3.5 Statistisk analys

Vid modellering bör osäkra faktorer beskrivas med sannolikhetsfördelningar. Mishra (2002) menar att det finns flera tillvägagångssätt att välja rätt fördelning. När historiska data finns kan lämplig fördelning identifieras genom exempelvis grafisk analys, parameterestimering, en av de vanligare metoderna för att identifiera rätt fördelning är goodness-of-fit. Mishra (2002) beskriver att goodness-of-fit-tester går ut på att göra en visuell analys av *probability plots*, R^2 värden och tester som chi-square och Kolomogorov-Smirnov (Mishra, 2002).

Utöver den statistiska passformen bör valet av fördelning även baseras på faktorns egenskaper som exempelvis om den är kontinuerlig, diskret, symmetrisk eller skev (Mishra, 2002).

Probability plots innebär att transformera och sedan plotta datan. Om den insamlade datan följer en någorlunda rak linje innebär det att den valda fördelningen är lämplig för den insamlade datan. Den insamlade datan kan även passas till en fördelning med hjälp av R^2 värden som kommer från probability plots som beskriver hur väl datan passar fördelningen, ett värde nära 1 innebär en stark koppling mellan data och fördelning (Mishra, 2002).

Chi-square-testet används även för att jämföra data mot en given fördelning. Testet går ut på att dela upp datan i intervall. Testet jämför hur många observationer som finns inom varje intervall jämfört med hur många observationer som faktiskt borde finnas där enligt den angivna fördelningen (Mishra, 2002).

3.6 Monte Carlo-metoden

Monte Carlo-metoden är en sorts simuleringsbaserad metod som används i syfte att modellera osäkerhet vid investering genom att ge utfall som sannolikhetsfördelningar. Metoden kan ses som en kombination av känslighets- och scenarioanalys där flera variabler förändras med olika sannolikheter. Detta möjliggör en mer omfattande analys av risk jämfört med de traditionella deterministiska analysmetoderna (Bilenko et al., 2019).

Monte Carlo-metoden bygger på slumpmässiga experiment där utfallet inte kan förutses. En grundläggande del inom metoden är att osäkra variabler ersätts med sannolikhetsfördelningar som beskriver alla möjliga utfall och deras respektive sannolikheter (Bilenko et al., 2019).

Vid användning av metoden genereras slumpmässiga värden för de definierade variablerna. För varje generering av slumpmässiga värden antecknas värdet, detta värde är ett möjligt resultat. Sedan görs detta ett stort antal gånger där alla genererade värden sparas (Bilenko et al., 2019).

Resultaten från alla generationer/simuleringar sammanställs vilket resulterar i en sannolikhetsfördelning av det studerade utfallet snarare än ett enskilt deterministiskt värde. Detta gör det möjligt att både analysera det förväntade utfallet, men samtidigt även analysera spridningen av utfallen där spridningen innebär risk (Bilenko et al., 2019).

Valet av de ingående variablernas sannolikhetsfördelning är en viktig aspekt av Monte Carlo-metoden. Normalfördelning anses vara användbar vid ekonomiska analyser eftersom den anger det mest sannolika utfallet samtidigt som variationen inte begränsas till ett fast intervall. Detta är särskilt relevant för variabler som efterfrågan där externa faktorer gör det svårt att bestämma ett fast intervall (Bilenko et al., 2019).

Monte Carlo är relevant i en TCO-modell eftersom flera kostnadsfaktorer är osäkra. Genom att köra modellen upprepade gånger kan en fördelning av ekonomiska utfall

skapas (Bilenko et al., 2019). Det ska även noteras att Monte Carlo-metoden inte nödvändigtvis måste användas vid normalfördelning är denna metod relevant vid andra sannolikhetsfördelningar.

3.7 Faktorer i en TCO-modell

En TCO-modell bör utformas för att visa de kostnader som uppstår under en tillgångs livscykel eftersom inköpspriset utgör en liten del av den totala kostnaden som är kopplad till en tillgång. Ellram (1995) menar att den organisation som vill införskaffa en tillgång bör identifiera de kostnader som är viktiga vid införskaffning, användning och avveckling. Utöver inköpspriset kan därför modellen innehålla; orderläggning, leverantörskvalificering, transport, mottagning, inspektion, kassation, ersättning, driftstopp samt avfallshantering med mera. Samtidigt kan kostnadsfaktorerna variera beroende på vad för typ av inköp det gäller (Ellram, 1995).

Faktorer kan delas in i livscykelfaser för att enklare kunna välja vilka faktorer som är relevanta. Roda et al., (2020) menar att kostnader kan kategoriseras utifrån den fas där de uppstår.

3.7.1 Förtransaktioner

Dessa kostnader uppstår innan själva köpet genomförs. Kostnaderna avser bland annat att; identifiera behovet, undersöka leverantörer, kvalificera leverantörer och utbilda leverantören. Dessa faktorer är oftast mer relevanta när ett inköp kräver leverantörsavtal, teknisk anpassning eller annan slags integration mellan köpare och leverantör (Ronald & Tibben-Lembke, 1998).

3.7.2 Anskaffningskostnader (CAPEX)

Anskaffningskostnaderna är för det mesta synliga och uppstår i samband med köpet. Det kan exempelvis handla om inköpspris, orderläggning, fakturahantering, betalning, installation, transport och utbildning med mera. Dessa kostnader är direkta men utgör endast en del av den totala kostnaden genom TCO perspektivet (Ronald & Tibben-Lembke, 1998).

3.7.3 Driftkostnader/användningskostnader (OPEX)

Driftkostnader, även benämnt operational expenditure, innebär kostnader som uppstår när tillgången används. Mandolini et al., (2017) delar upp dessa kostnader i; energikostnader, förbrukningskostnader, underhållskostnader. Energikostnader kan omfatta flera energibärare som el, ånga, vatten och gas. Förbrukningskostnader är i många fall kopplat till produktionstakten då förbrukningsmaterial ofta är direkt kopplat till antal produkter som tillverkas Mandolini et al., (2017).

Underhållskostnader beror på flera andra variabler som exempelvis tillgångens användningsgrad, ålder och underhållsfrekvens/metod. Underhållskostnader innefattar även korrigerande underhåll, service, inköp av reservdelar och arbetskostnader för underhållspersonal (Roda et al., 2020).

3.7.4 Prestandarelaterade kostnader

En av de mer dolda kostnaderna är prestanda relaterade. Exempelvis om en maskin är otillgänglig, jobbar i lägre hastighet eller kvalitetsproblem. Dessa problem kan orsaka kostnader i form av förlorad produktion, kassationer eller omarbete av produkter. Eftersom dessa kostnader är beroende av tillgångens beteende över tid kan de i vissa fall klassas som stokastiska i en TCO-modell (Roda et al., 2020). Ellram (1995) inkluderar även, returnerade produkter, intern inspektion, förseningar och driftstopp.

4 Empiri

I detta avsnitt presenteras de empiriska data som samlats in från fallföretaget samt den externa leverantören. Den empiriska data ligger till grund för applikationen av den vidareutvecklade TCO-modellen och därmed möjliggör en jämförelse mellan nuvarande outsourcad produktion samt alternativet där produktionen tas hem internt. Datainsamlingen har omfattat bland annat ledtid, arbetskostnad, transportkostnader och efterfrågan.

4.1 Fallföretaget

Fallföretaget är ett tillverkande företag där en mindre del av tillverkningen är outsourcad till ett lokalt företag. Denna process består av enklare bearbetning och montering av komponenter till färdiga handtag. Fallföretagets primära anledning till outsourcing är att det i nuläget är platsbrist i deras egen produktion.

4.2 Nuvarande process

Inom den outsourcade processen förekommer tre artikelvarianter, standard-, vänster- och högerhandtag. De olika handtagens huvudkomponenter består främst av en metallkropp och sedan en eller två plastbrickor beroende på modell. Utöver dessa komponenter används även fyra skruvar och två gänginsatser.

Själva processen omfattar nedslipning av vassa kanter hos metallkroppen samt montering av plastfästen via limning och skruv. Standardhandtaget är det vanligaste och består av två plastfästen. Höger och vänsterhandtagen är spegelvända varianter av varandra och består av en metallkropp samt ett plastfäste per artikel. Inom denna process åtgår ingen energi av betydande summa. Verktygen som används är en slip samt skruvdragare. Processen innefattar enbart en eller två medarbetare beroende på den kapacitet som krävs.

Fallföretaget utövar legoproduktion där leverantören utför själva monteringen och bearbetningen av handtaget medan fallföretaget äger materialet. Det som leverantören fakturerar för är transport samt själva monteringen av handtaget.

4.3 Insamlade data

Den data som forskarna fick tillgång till omfattade materialkostnad, arbetskostnad, lagerränta, efterfrågan, adminkostnader, inköpt råmaterial, årsvolym samt leverantörens pris för att utföra processen. För vissa faktorer fick forskarna tillgång till historiska data. Årsvolym, materialkostnad, inköpt råmaterial och arbetskostnad fanns tillgängligt från en fyraårsperiod tillbaka medan leverantörens pris fanns tillgängligt tre år tillbaka. Dessa data samt historiska data återfinns i bilaga 1.

Den insamlade datan bestod även av upplärningstid samt monteringstid. Upplärningstiden uppskattades ta ca en arbetsdag från ny till självgående och

monteringstiden beräknades ta cirka två minuter för vänster/höger handtag och ca 2,5 minuter för standardhandtag. Ingen skrotning av de olika artiklarna hade förekommit.

Transportkostnaderna beräknades till att bli 2339kr per månad, således 2,998kr/st. Administrationskostnaderna uppgick till ca 250kr per order. Lagerräntan uppskattades vara 14–16%.

5 Resultat

Beräkningarna antog en tidshorisont på fem år. Detta gjordes för att företaget inte har några planer på att fasa ut användningen av handtagen samtidigt som den historiska data var begränsade till 4 år tillbaka. En längre tidsperiod hade krävt fler antaganden om framtida kostnadsutveckling.

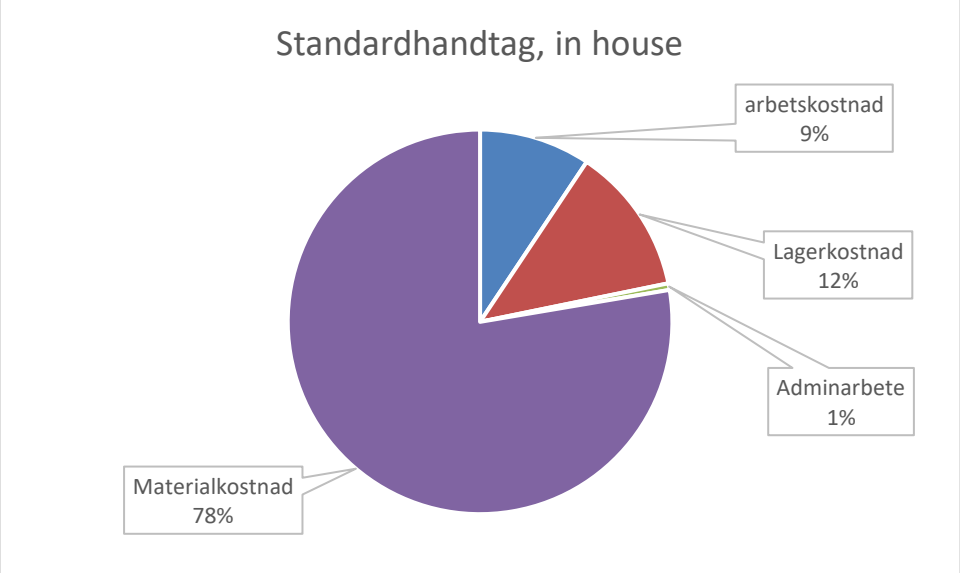
Den anpassade modellen återfinns under bilaga 2.

5.1 Standardhandtaget

Intern (kr/st):

Tabell 1. Standardhantag kostnad in house (Forskarna, 2026).

+σ	Average	-σ
298,7	230,5	162,3



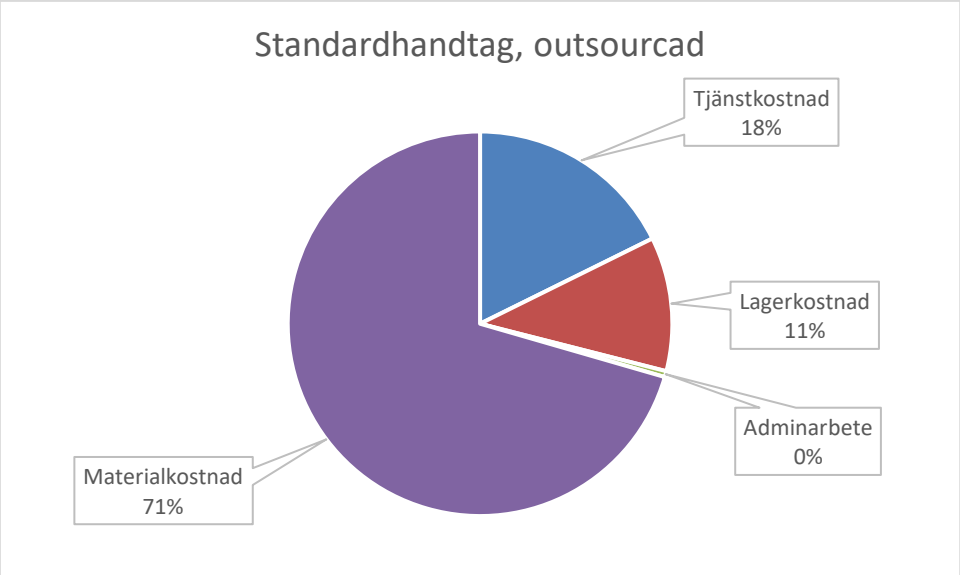
Figur 3. Kostnadsstruktur standardhantag in house (Forskarna, 2026).

Resultatet från den utvecklade TCO-modellen visar att det hypotetiska interna produktionsalternativet har en genomsnittlig kostnad på 230,5kr/st efter fem år. Modellen visar även att 68% av utfallen ligger inom intervallet 298,7–162,3kr/st vilket motsvarar ± en standardavvikelse.

Extern (kr/st):

Tabell 2. Standardhantag kostnad outsourcad (Forskarna, 2026).

+σ	Average	-σ
333,6	258,8	187,1



Figur 4. Kostnadsstruktur standardhantag outsourcad (Forskarna, 2026)

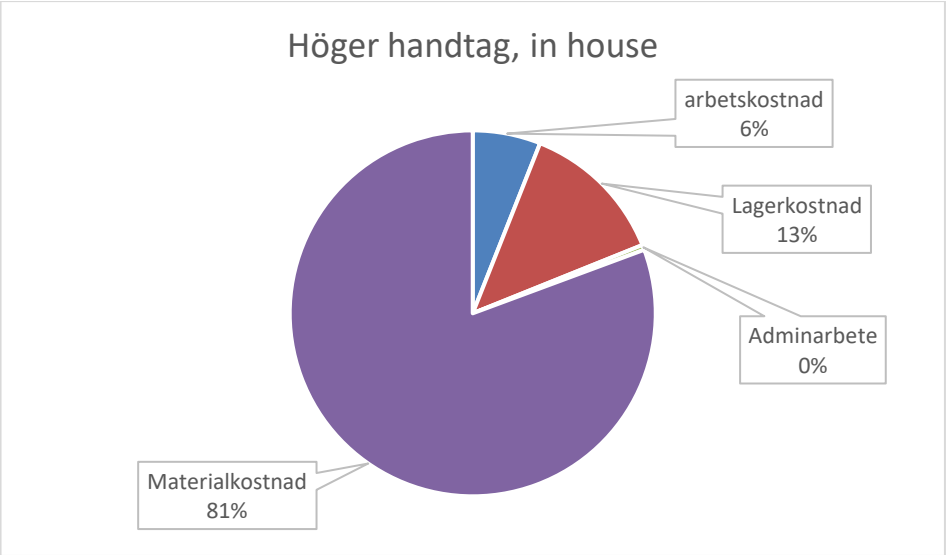
Resultatet för det outsourcade, nuvarande alternativet blev 258,8kr/st där 68% av alla framtida utfall av kostnader hamnade mellan intervallet 333,6kr/st till 187,1kr/st. Detta gav en skillnad mellan de olika alternativ där intern produktion skulle spara företaget 28,3kr/st vilket motsvarar 10,9%. Tjänstekostnaden motsvarar det pris leverantören tar för utförandet av arbetet.

5.2 Höger handtaget

Intern (kr/st):

Tabell 3. höger handtagskostnad in house (forskarna, 2026).

+σ	Average	-σ
404,7	285,8	166,9



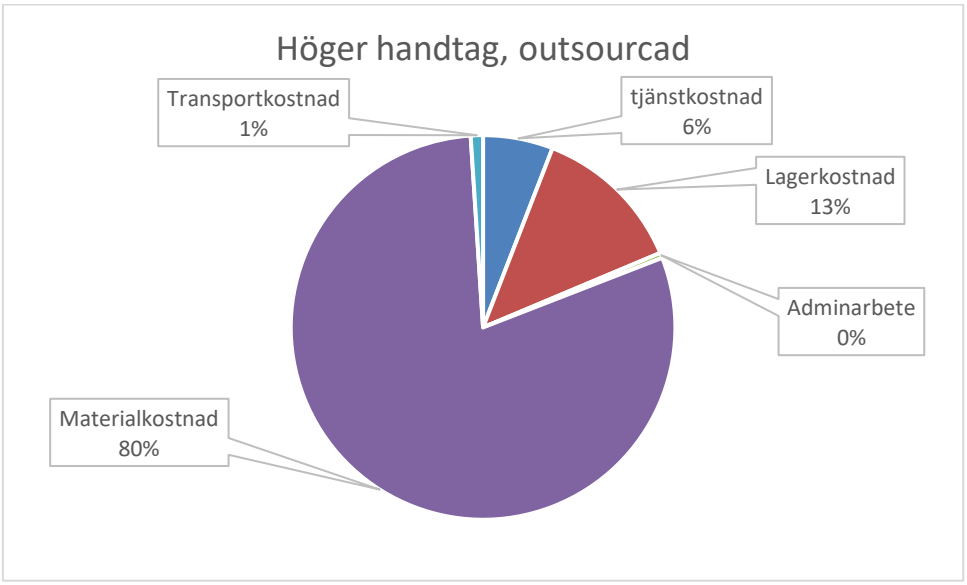
Figur 5. Kostnadsstruktur höger handtag in house (Forskarna, 2026)

Väntevärdet för den totala kostnaden för höger handtag blev 285,8kr/st för den hypotetiskt inhemska produktionen medan den nuvarande outsourcade produktionen kostar 291,4 kr/st. Standardavvikelsen för den interna tillverkningen blev 118,9 kr/st.

Extern. (kr/st):

Tabell 4. höger handtagskostnad outsourcad (Forskarna, 2026).

+σ	Average	-σ
410,4	291,4	169,8



Figur 6. Kostnadsstruktur höger handtag outsourcad (Forskarna, 2026)

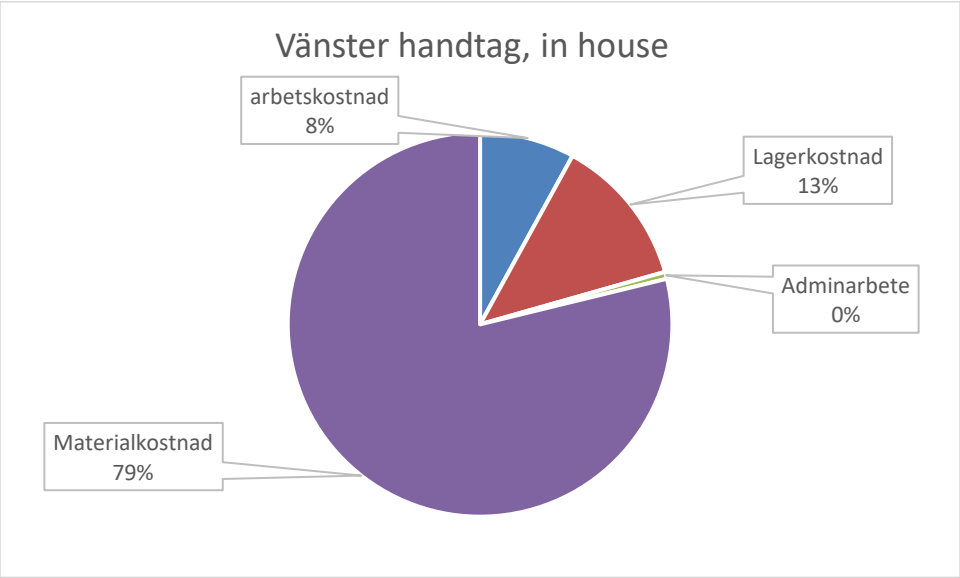
Väntevärdet för den outsourcade kostnaden om fem år uppgick till 291,4kr/st. detta resulterade i en skillnad mellan alternativen på 5,9kr/st

5.3 Vänster handtag

Intern (kr/st):

Tabell 5. vänster handtagskostnad in house (Forskarna, 2026).

+σ	Average	-σ
322,3	216,4	110,5



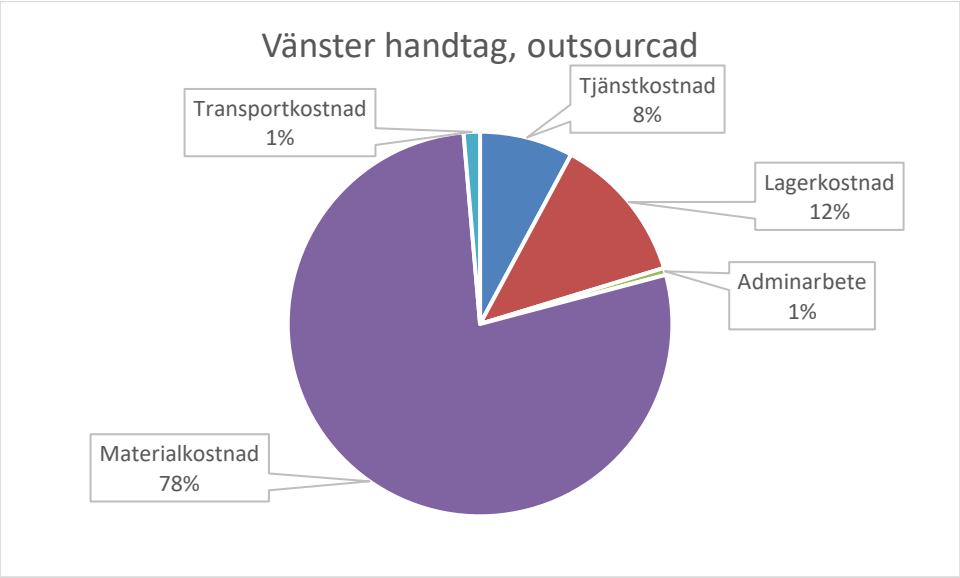
Figur 7. Kostnadsstruktur vänster handtag in house (Forskarna, 2026).

För det vänstra handtaget blev den interna förväntade kostnaden 216,4kr/st med en standardavvikelse på 105,9kr/st.

Extern (kr/st):

Tabell 6. vänster handtagskostnad outsourcad (Forskarna, 2026).

+σ	Average	-σ
322,9	219,0	111,4



Figur 8. Kostnadsstruktur vänster handtag outsourcad (Forskarna, 2026).

För den outsourcade delen uppgick kostnaden till 219 kr/st om fem år med en standardavvikelse på 103,9. Skillnaden mellan väntevärde 2,6kr/st.

5.4 Triangelfördelad utveckling

Tabell 6. Triangelfördelad utveckling standardhantagen kostnad (Forskarna, 2026).

Konfidensintervall: 90%		
in house:		
Nedre Gräns	**Medel**	**Övre Gräns**
174kr/st	222 kr/st	264 kr/st
outsourcad:		
Nedre Gräns	**Medel**	**Övre Gräns**
198 kr/st	246 kr/st	300kr/st

Vid användning av Monte Carlo-simulering vid triangelfördelning gavs följande resultat vid ett 90% konfidens intervall. För den interna produktionen gavs ett medelvärde på 222kr/st men en nedre och övre gräns på 174kr/st och 264kr/st, om 5 år. Vid en extern produktion om 5 år gavs ett medelvärde på 246kr/st. Nedre och övre gränsen blev 198kr/st respektive 300kr/st.

5.5 Övriga data

Tabell 7. Materialkostnad startvärde, ökning väntevärde och standardavvikelseökning (Forskarna, 2026).

Artikel, materialkostnad	**Värde (senaste året, kr/st)**	**Medel ökning per år (kr/st)**	**Ökning Standardavvikelse (kr/st)**

Standardhantag	166,33	2,95	26,66
Höger handtag	151,35	16,01	46,46
Vänster handtag	151,31	3,7	41,25

Tabell 8. Efterfrågans ökning per år och startvärde samt standardavvikelseökning (Forskarna, 2026).

Artikel, Efterfrågan per år	**Värde (senaste året)**	**Medel ökning per år**	**Ökning Standardavvikelse**
Standardhantag	5630	-426,667	447,694
Höger handtag	1671	-96,333	204,506
Vänster handtag	1673	-95,333	204,614

Tabell 9. Tabell över en del av Monte Carlo-simuleringen (Forskarna, 2026).

Arbetskostnad	Lagerkostnad	Adminarbete	Materialkostnad	Kr/enhet
30 751 kr	41 587 kr	2 275 kr	259 919 kr	188,56 kr
18 579 kr	30 818 kr	1 374 kr	192 611 kr	227,06 kr
5 891 kr	9 340 kr	436 kr	58 375 kr	217,86 kr
19 254 kr	29 534 kr	1 424 kr	184 587 kr	211,37 kr
30 634 kr	56 224 kr	2 266 kr	351 403 kr	249,26 kr
31 678 kr	56 342 kr	2 343 kr	352 136 kr	242,12 kr
17 692 kr	25 346 kr	1 309 kr	158 412 kr	198,64 kr
7867 kr	2 459 kr	58 kr	155 369 kr	411,06 kr
27 535 kr	32 801 kr	2 037 kr	205 008 kr	168,32 kr
17 661 kr	26 225 kr	1 306 kr	163 909 kr	205,22 kr
23 786 kr	82 910 kr	1 759 kr	518 188 kr	456,65 kr
10 184 kr	24 404 kr	753 kr	152 526 kr	319,76 kr
9445 kr	2 423 kr	750 kr	145 146 kr	341,13 kr
12 247 kr	38 054 kr	906 kr	237 838 kr	409,10 kr
12 741 kr	19 239 kr	942 kr	120 245 kr	208,38 kr
36 518 kr	65 770 kr	2 701 kr	411 064 kr	244,94 kr
20 644 kr	40 061 kr	1 527 kr	250 383 kr	262,48 kr
16 207 kr	25 735 kr	1 199 kr	160 846 kr	218,17 kr
19 458 kr	32 111 kr	1 439 kr	200 693 kr	226,00 kr
33 051 kr	91 602 kr	2 445 kr	572 514 kr	366,91 kr
16 842 kr	33 258 kr	1 246 kr	207 860 kr	266,76 kr
20 591 kr	71 717 kr	1 523 kr	448 233 kr	456,29 kr

6 Analys och diskussion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet av den vidareutvecklade TCO-modellen.

6.1 Användbarheten

Den vidareutvecklade TCO-modellen visar potential som beslutsstöd vid backsourcing eftersom den möjliggör en detaljerad analys av olika kostnadsfaktorer. Modellen kan användas av företag för att jämföra kostnader och identifiera vilka kostnadsfaktorer som har den största påverkan på den totala kostnaden.

Modellen innebär för fallföretaget att kostnadsstrukturen blir mer lättförstådd. Detta underlättar för beslut kring om produktionen bör backsourcas eller fortsätta vara outsourcad ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att inkludera historiska data och variation i efterfrågan kan modellen ge en mer realistisk bild av hur kostnader ser ut över tid.

Detta innebär att modellen inte bara fungerar som ett kalkylverktyg utan även som ett verktyg för beslutsfattande där man behöver ta hänsyn till osäkerhet och föränderliga förutsättningar.

6.2 Analys per kostnad

I denna del analyseras de olika kostnadsfaktorerna.

6.2.1 Administrationskostnader

Administrationskostnaderna var en liten del av den totala kostnaden, både i det outsourcade och det backsourcade alternativet. I resultatet framgår det att administrationskostnaderna endast uppgick till ≤ 1% av den totala kostnaden per enhet, alltså har kostnaden en begränsad påverkan på resultatet. Administrationskostnaden är viktig att inkludera trots den låga påverkan eftersom den visar de indirekta kostnaderna som kan uppstå. Detta är viktigt ur ett TCO-perspektiv eftersom TCO ska uppskatta samtliga kostnader som uppstår under en tillgångs livscykel (Roda et al., 2020).

Vid backsourcing kan vissa administrativa aktiviteter minskas, till exempel kontakt med leverantör, däremot försvinner inte administrationskostnaden helt eftersom intern produktion också kan behöva administrativ hantering.

6.2.2 Transportkostnader

Transportkostnaderna är högre vid outsourcing till skillnad från backsourcing, detta eftersom sträckan mellan leverantören och fallföretaget inte längre finns kvar vid backsourcing. Resultatet visar att vid outsourcing uppgår transportkostnaderna till ca 1% av de totala kostnaderna medan inga transportkostnader finns med när produktion sker in house eftersom det då inte finns någon transportsträcka mellan leverantören och

fallföretaget. Detta betyder att transportkostnaden inte påverkar särskilt mycket eftersom den endast består av 1% av den totala kostnaden men den bidrar till att göra intern produktion mer kostnadseffektiv mot outsourcing.

6.2.3 Materialkostnad

Materialkostnaden utgör den största delen av den totala kostnaden med en andel på 78–81%, både när produktionen är outsourcad och när produktionen sker in house. Eftersom fallföretaget redan äger materialet även vid outsourcing så påverkar inte materialkostnaden valet mellan outsourcing och backsourcing. Alltså påverkar andra kostnader i den totala kostnaden vad som är mest kostnadseffektivt.

6.2.4 Lagerkostnad

Vid outsourcing utgör lagerkostnaden mellan 11–13% av den totala kostnaden och vid intern produktion utgör den 12–13%. Det är ingen större skillnad på lagerkostnaden vid outsourcing mot intern produktion men det finns en liten skillnad. Även fast kostanden utgör en mindre skillnad är den fortfarande relevant eftersom även mindre kostnader bidrar till den totala kostnaden.

6.2.5 Arbetskostnad

I resultatet kan man se att arbetskostnaden utger 6–9% av den totala kostnaden när produktionen sker internt. Vid outsourcing finns ingen arbetskostnadsfaktor med i resultatet, detta eftersom den är inräknad i tjänstkostnaden. Arbetskostnaden uppstår när produktionen sker internt eftersom det i stället blir en direkt kostnad för fallföretaget.

6.2.6 Tjänstkostnad

I resultatet visas det att tjänstkostnaden utgör mellan 6–18% av den totala kostnaden. Detta innebär att tjänstkostaden är en betydande del av den totala kostnaden men inte den största. Tjänstkostnaden kan jämföras med arbetskostnaden eftersom tjänstkostnaden motsvarar monteringsarbetet hos leverantören. Resultatet visar alltså att skillnaden mellan tjänstkostnad och arbetskostnad är en faktor som är viktig att ha i åtanke vid beslutsfattande eftersom den direkt kan jämföras med den interna arbetskostnaden.

6.2.7 Samlad analys

Sammanfattningsvis visar analysen av de olika kostnadsfaktorerna att beslutet ej kan baseras på en enskild kostnad. Det krävs en helhetsbedömning av flera faktorer eftersom de olika faktorerna samverkar. Till exempel försvinner transportkostnaderna vid backsourcing men arbetskostnaderna ökar.

6.3 Modellens resultat

Efter att den utvecklade TCO-modellen applicerats på fallföretagets relevanta kostnader visade modellen att det hypotetiska interna produktionsalternativet har en lägre genomsnittlig kostnad än det nuvarande outsourcade alternativet. För standardhandtaget beräknades den interna produktionen kosta 230,5kr/st om fem år medan det outsourcade alternativet beräknades uppgå till 258,8kr/st. Detta innebär att intern produktion, enligt modellens beräkningar skulle bespara fallföretaget 28,3kr/st vilket motsvarar 10,9%. Detta resultat förutsätter dock att den framtida kostnadsutvecklingen följer samma mönster som den historiska data som de stokastiska tidsberoendefaktorerna som modellen baserades på.

Resultatet visar att materialkostnaderna är den dominerande kostnadsdrivaren hos både den interna produktionen samt den outsourcade monteringen. Alltså kan skillnaden i kostnaden mellan alternativen förklaras genom skillnaden i fallföretagets egen arbetskostnad jämfört med leverantörens prissättning för att utföra arbetet samt kostnaden för transport. Dessutom på grund av den låga ledtiden per enhet blir arbetskostnaden per enhet relativt låg vilket bidrar till att det interna alternativet blir mer kostnadseffektivt.

Eftersom resultatet är baserat på Monte Carlo simulering kombinerat med normalfördelning utges resultatet som ett intervall. Standardavvikelsen från väntevärdet blev 68,3kr/st vilket är relativt stor spridning i förhållande till väntevärdet. Detta visar att det finns betydande osäkerhet i de framtida kostnadsutfallen.

Detta visar varför användningen av en TCO-modell som kan hantera både variation och osäkerhet är viktigt. En mer deterministisk modell hade enbart presenterat ett enskilt kostnadsutfall. Vilket hade gjort det svårt att bedöma hur osäkert resultatet är. Genom att i stället presentera resultatet som ett intervall visas spridningen i framtida kostnadsutfallet, vilket ger ett mer nyanserat beslutsunderlag.

Detta är relevant ur ett beslutsfattande perspektiv eftersom framtida kostnader sällan kan förutses med fullständig säkerhet. Genom att inkludera osäkerhet i modellen kan beslutsfattare analysera den ekonomiska risken vid backsourcing.

Eftersom resultatet visar att den interna produktionen innebär kostnadsbesparingar men med stor osäkerhet bör beslutet även vägas mot faktorer som kapacitet, platsbrist och resursbehov.

6.3.1 Triangelfördelade resultatet

Resultatet från Monte Carlo-simuleringen med triangelfördelningen visade att interna produktionsalternativet är mer kostnadseffektivt om 5 år för standard handtaget. Besparingen är beräknad till 24kr/st. resultatet är dock utsatt för en större variation då det 90% konfidensintervallet ligger mellan 198-264kr/st för intern produktion och 198-300kr/st för extern produktion. Konfidensintervallet innebär att om utvecklingen

fortsätter i samma mönster som den historiska data är det en 90% sannolikhet att priset hamnar inom det angivna intervallet.

Vid jämförelse mellan resultaten från triangelfördelningen och normalfördelning framstår det att båda metoderna leder till samma övergripande slutsats, intern produktion är mest kostnadseffektiv. En skillnad mellan de olika fördelningarna är att de skiljer sig i spridning, även om fördelningarna inte är angivna i samma konfidensintervall finns det dock ett mönster. Normalfördelning visar ett bredare kostnadsintervall medan triangelfördelningen visar ett smalare. Här är det viktigt att ha i åtanke att konfidensintervallet hos triangelfördelningen är 90% samtidigt som normalfördelningen har ett intervall på 68%. Att triangelfördelning visar ett snävare intervall betyder inte att verkligenheten är mindre osäker. Triangelfördelning begränsar de möjliga utfallen utifrån den historiska data. Detta är viktigt att ha i beaktning då dataunderlaget är begränsat.

6.3.2 Variation

Samtliga resultat från modellen påvisar en stor spridning vilket innebär en stor osäkerhet bland vilket alternativ som är bäst för fallföretaget. Den stora spridningen kan förklaras genom de ingående faktorerna. När historiska data används för att beräkna framtida kostnadsutfall grundar sig resultatet i den data som används. Vid applikationen av modellen hos fallföretaget visade den tillgängliga historiska data stor spridning på materialpriset och efterfrågan mellan vissa av åren. Detta kombinerat med kortsiktiga historiska data resulterade i få datapunkter att basera normalfördelningen på, vilket gav en bred normalfördelning för både efterfrågan och materialpriset. Sedan när Monte Carlo genomfördes med en tidshorisont på fem år förstärktes variansen för varje år.

Den sista faktorn till den stora spridningen är att materialkostnaden utgjorde en stor del av den totala kostnaden per enhet vilket innebär att variation hos materialkostnaden innebär variation för totala kostnaden.

Även om variationen hos efterfrågan var stor innebär detta inte att det blir variation i den totala kostnaden i detta fall. Detta är på grund av att den studerade processen inte har några inköpskostnader av betydande storlek.

Vidare kan resultatets spridning kopplas till Herrman et al. (2011) som lyfter att traditionella TCO-modeller är deterministiska. Resultatet i denna studie visar denna problematik då resultatet inte presenteras som ett enskilt värde.

6.3.3 Förbättringar

Även om den utvecklade TCO-modellen kan användas för att jämföra den interna och outsourcade produktionsalternativen finns det flera förbättringar som skulle kunna göras. En förbättring är att modellen i större utsträckning skulle kunna hantera olika leverantörspriser vid olika volymer. I den nuvarande modellen behandlas leverantörens pris som ett värde baserat på tillgängliga data. I praktiken kan leverantörens pris

påverkas av exempelvis orderstorleken. Genom att inkludera olika prisnivåer beroende på volym skulle modellen kunna ge en mer realistisk bild av den framtida kostnaden.

En annan förbättring är att använda flera datapunkter för de ingående faktorerna. Den nuvarande modellen baserades på relativt få datapunkter vilket begränsade styrkan i resultatet. Om fler datapunkter skulle vara tillgängliga hade ett starkare underlag skapats. Vid fler datapunkter skulle även sannolikhetsfördelningen kunna anpassas vilket ökar tillförlitligheten i resultatet.

7 Slutsats

I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar men även presenterar de slutsatser som dragits.

7.1 Vilket är det mest kostnadseffektiva valet för fallföretaget?

Resultatet från TCO-modellen visar att intern produktion, det vill säga att företaget backsourcar är det mest kostnadseffektiva alternativet. För standardhandtaget beräknades den interna produktionen uppgå till en genomsnittlig kostnad på 230,5kr/st om fem år medan den outsourcade produktionen beräknades uppgå till 258,8kr/st. Högerhandtaget beräknades kosta 285,5kr/st internt och 291,4kr/st outsourcat om fem år. Vänsterhandtaget beräknades att om fem år kosta 216,4kr/st internt och 219,0kr/st outsourcat. Detta skulle motsvara en besparing på 28,3kr/st för standardhandtaget, 5,9kr/st för högerhandtaget och 2,6kr/st för vänsterhandtaget om företaget tog hem produktionen.

Den lägre kostnaden vid backsourcing orsakas främst av att tjänstkostnaden hos leverantören är högre än om det skulle ske internt samt att transportkostnaden försvinner eftersom det då inte finns någon transportsträcka.

7.2 Hur kan en TCO-modell utformas för att jämföra intern produktion med outsourcing vid backsourcingbeslut?

En TCO-modell kan utformas genom att först identifiera relevanta kostnadsfaktorer utifrån teori och expertis och därefter anpassa modellen till fallföretagets process och tillgängliga data. För att jämförelsen ska bli tydlig bör båda alternativen beräknas med samma struktur exempelvis kostnad per enhet. Modellen bör inkludera direkta och indirekta kostnader som exempelvis material, arbete, transport, lager och administration. Modellen bör även ta hänsyn till variation och kostnadsutveckling hos vissa kostnadsfaktorer.

7.3 Hur påverkar osäkerhet i framtida kostnadsutveckling modellens användbarhet som beslutsstöd?

Osäkerheten vid framtida ekonomiska utfall gör modellen användbar då ett kostnadsintervall presenteras vilket visar den ekonomiska osäkerheten. Det gör att beslutsfattare kan jämföra både förväntad kostnad och risk mellan alternativen. Samtidigt bör resultatet tolkas med viss försiktighet då intervallen bygger på historiska data. Modellen fungerar därav som ett beslutsstöd och inte ett definitivt svar.

7.4 Teoretiskt bidrag

Studiens teoretiska bidrag är att den utvecklar förståelsen för hur TCO-modeller kan användas vid make-or-buy-beslut. Tidigare modeller behandlar ofta kostnader som fasta

eller deterministiska, vilket innebär att osäkerhet inte synliggörs. Dessutom gör traditionella modeller större antaganden om prisutveckling.

Studien bidrar därmed med ett sätt att kombinera TCO-perspektivet med Monte Carlo-simulering, vilket gör det möjligt att presentera resultat som kostnadsintervall snarare än ett enskilt värde. Detta stärker TCO-modellens teoretiska användbarhet som beslutsstöd.

7.5 Praktiskt bidrag

Studiens praktiska bidrag är att den ger fallföretaget ett konkret beslutsstöd för att jämföra nuvarande outsourcing mot ett alternativ där produktionen backsourcas. Genom modellen kan företag identifiera vilka kostnadsfaktorer som har störst påverkan hos den totala kostnaden. Modellen gör det även möjligt för företag att analysera framtida kostnadsutveckling utefter den historiska utvecklingen.

7.6 Förslag på vidare forskning

Den utvecklade modellen kan genom att inkludera flera datapunkter fortsätta utvecklas och därför öka tillförlitligheten i de statistiska beräkningarna.

Vidare forskning kan även undersöka hur resultat från TCO-modeller faktiskt används i beslutsprocesser. Till exempel hur stor vikt beslutsfattare lägger på kostnaden mot risk och osäkerhet.

Slutligen kan även framtida forskning undersöka användbarheten av modellen för andra företag och branscher. Detta skulle öka modellens tillämpbarhet som beslutsstöd i olika sammanhang.

Källförteckning

Berlin, J., Carlström, E. & Karlsson, D. (2023). Backsourcing in the private and public sectors - A systematic review. *Department of Social and Behavioural Studies*, 39(3), ss. 636-687 Doi: 10.1111/faam.12361

Bilenko, D., Lavrov, R., Onyshchuk, N., Poliakov, B. & Kabenok, Y. (2019). The Normal Distribution Formalization for Investment Economic Project Evaluation Using the Monte Carlo Method, Montenegrin Journal of Economics, 15(4), ss. 161–171. Doi: 10.14254/1800-5845/2019.15-4.12

Christopher, M (2023). *Logistics & supply chain management*. 6 uppl. Harlow: Pearson Education.

Ellram, L. & Siferd, S. (1993). Purchasing: The Cornerstone of the Cost of Ownership Concept. *Journal of business logistics*, 14(1), ss. 163-184.

Ellram, L. (1995). Total cost of ownership: An analysis approach for purchasing. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 25(8), ss. 4-23.

Ferrin, B.G.& Plank, R.E. (2006). Total Cost of Ownership Models: An Exploratory Study. *Journal of Supply Chain Management*, 38(2), ss. 18-29. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2002.tb00132.x

Herrmann, C., Kara, S. & Thiede, S. (2011). Dynamic life cycle costing based on lifetime prediction. *International Journal of Sustainable Engineering*, 4(3), ss. 224–235. doi: 10.1080/19397038.2010.549245.

Hu, H. (2008). *Poisson distribution and application.* Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee at Knoxville.

Jorgéus, C. (2014). *Matematisk statistik med tillämpningar.* 2:2 uppl. Lund Studentlitteratur AB.

Mandolini, M., Marilungo, E. & Germani, M. (2017). A TCO model for supporting the configuration of industrial plants. *Procedia Manufacturing*, 11, ss. 1940-1949. doi: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.339

Mishra, S. (2002). *Assigning probability distributions to input parameters of performance assessment models*. Stockholm: Svensk Kärnbränslehantering AB.

Montgomery, C. & Runger, G. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7th Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Ou, T., Cheng, C., Chen, P. & Perng, C. (2016). Dynamic cost forecasting model based on extreme learning machine – A case study in steel plant. *Computers & Industrial engineering,* 101, ss. 544-553. Doi: https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.09.012

Roda, I., Macchi, M. & Albanese, S. (2020). Building a Total Cost of Ownership model to support manufacturing asset lifecycle management. *Production planning & control,* 31(1), ss. 19-37. Doi: 10.1080/09537287.2019.1625079

Serrano, R.M., González Ramírez, M.R. & Gascó Cascó J.L. (2018). Should we make or buy? AN update and review. *European Research on Management and Business Economics,* 24(3), ss. 137-148. Doi: https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2018.05.004

Svensson, E. (2005). Val och konsekvens: mätnivån avgör den statistiska verktygslådan, *Läkartidningen*, 102(17), ss. 1331–1337.

Säftsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur AB.

Ronald, S. & Tibben-Lembke. (1998). The impact of reverse logistics on the total cost of ownership, *Journal of Marketing Theory and Practice*, 6(4), ss. 51–60. doi: https://doi.org/10.1080/10696679.1998.11501810

Udoumoh, E.F. & Ebong, D.W. (2017). A Reviw of Activity Time Distributions in Risk Analysis. *American Journal of Operations Research*, 7, ss 356-37. https://doi.org/10.4236/ajor.2017.76027

Uyar, K. & Schienfeld, H-M. (1973). Integrating Production Scheduling, Capacity, Acquisition, and/or Abdanonment and Make-Buy Decisions. *Management International Review,* 13(2/3), ss. 99-116.

Vetenskapsrådet (2024). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Kawauchi, Y. & Rausand, M. (1999) *Life Cycle Cost (LCC) analysis in oil and chemical process industries*.

Bilagor

Bilaga 1 - Tabeller med data

År	Arbetskostnad (kr)
2025	460
2024	450
2023	440
2022	430

År	Monteringskostnad standard handtag hos leverantör (kr)
2025	38,33
2024	37,03
2023	35,55

År	Monteringskostnad höger + vänster handtag hos leverantör (kr)
2025	14,86
2024	14,29
2023	13,72

År	Årsvolym standardhandtag (st)
2025	5630
2024	5498
2023	6462
2022	6910

År	Årsvolym höger handtag (st)
2025	1671
2024	1573
2023	1952
2022	1960

År	Årsvolym vänster handtag (st)
2025	1673
2024	1557
2023	1956
2022	1959

År	Inköpt råmaterial, Handtag (kr)
2025	818 216,05
2024	896 921,65
2023	822 522,55
2022	929 238,40

År	Inköpt råmaterial, Handtag höger (kr)
2025	235 352,88
2024	121 304,72
2023	247 736,17
2022	179 985,91

År	Inköpt råmaterial, Handtag vänster (kr)
2025	235 579,12
2024	121 613,04
2023	191 411,25
2022	252 130,56

År	Inköpt råmaterial, Plastfäste höger (kr)
2025	76 674,00
2024	89 453,00
2023	89 453,00
2022	102 024,00

År	Inköpt råmaterial, Plastfäste vänster (kr)
2025	76 674,00
2024	89 453,00
2023	89 453,00
2022	102 024,00

Bilaga 2 - Outsourcad kostnad

Outsourcad kostnad

Initinala kostnader

		Kommentar
Konstanta		
Variabel 1		
Variabel 2		
Variabel 3		
Ekonomisk livslängd	5 (år)	

Rörelsekostnader

	Kr/år
Tidsberoende	
Arbetskostnad	20 489,6 kr
Transportkostnad	3 544,0 kr
Lagerkostnad	43 757,8 kr
Administrationstid	1 515,5 kr
variabel 5	
	69 307,0 kr

	Kr/år
Stokastiska	
variabel 1	
variabel 2	
variabel 3	
variabel 4	
variabel 5	
	0,0 kr

	Kr/år
Stokastiska Tidsberoende	
Efterfrågan	1 182,1
Materialkostnad	273 486,5 kr
variabel 8	
variabel 9	
variabel 10	
	273 486,5 kr

Övriga Variabler

Variabelnamn	Kostnad	Kommentar
Materialkostnad	231,77	
arbetskostnad	520	Per timme
Ledtid	0,033333	
Orderstorlek	195	
Ordersärkostnad	250	
Transportkostnad	2,998	Per enhet
Samhalt kostnad	17,14	per enhet

Stokastiska Variabelvärden

Tidsberoende slump	Startvärde	Väntevärde	STD
Efterfrågan	1671	-96,333	204,506
Materialkostnad	151,35	16,01	46,46
variabel 8			
variabel 9			
variabel 10			

Slumpmässiga	Väntevärde	STD
variabel 1		
variabel 2		
variabel 3		
variabel 4		
variabel 5		

Resultat

In house (kr/st)		
+σ	Average	-σ
407,59 kr	285,67 kr	163,75 kr
Outsourcad (kr/st)		
+σ	Average	-σ
411,87 kr	288,48 kr	172,26 kr